FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Instalaciones Eléctricas Industriales

CARRERA: PERITO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL • CARGA HORARIA: 180 Horas

Dossier Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Acreditación Kinal

51	18	6	2	77
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL (10 MÓDULOS)

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas

Conceptos Básicos de Electricidad

Logro esperado: Ejecutar con destreza técnica y seguridad las competencias de conceptos básicos de electricidad.

1. Definición e historia de la electricidad. **[■ ELIMINAR]**
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? La historia enciclopédica no aporta destreza práctica al electricista. Se sustituye por seguridad y uso de EPP normado desde el día 1.

2. Importancia de la electricidad. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

3. Herramienta básica del electricista. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

4. Formas de producir electricidad. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

5. Conductores y aislantes eléctricos. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

6. Empalmes convencionales en conductores eléctricos. **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Empleo de cinta autofundente de alta tensión, cinta vinílica aislante certificada UL y capuchones roscados de compresión Wire-Nut.

MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas

Magnitudes Eléctricas en Circuitos Eléctricos

Logro esperado: Ejecutar con destreza técnica y seguridad las competencias de magnitudes eléctricas en circuitos eléctricos.

1. Aislamiento de empalmes. **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Empleo de cinta autofundente de alta tensión, cinta vinílica aislante certificada UL y capuchones roscados de compresión Wire-Nut.

2. Soldadura blanda. **[■ ELIMINAR]**
Observación / Justificación: ¿Por qué eliminar? La soldadura blanda con estaño en instalaciones eléctricas fijas de fuerza está desaconsejada por el NEC (riesgo de cortocircuito ante sobrecalentamiento). Se sustituye por conectores mecánicos de resorte Wire-Nut.

3. Terminales básicas para uniones eléctricas. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

4. Magnitudes básicas de la electricidad. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

5. Circuito eléctrico simple. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

6. Ley de OHM. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

7. Potencia eléctrica. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas

Circuitos Eléctricos Fundamentales

Logro esperado: Ejecutar con destreza técnica y seguridad las competencias de circuitos eléctricos fundamentales.

1. Circuitos en serie. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

2. Resolución de circuitos en serie. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

3. Circuitos en paralelo. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

4. Resolución de circuitos en paralelo. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

5. Circuitos en serie-paralelo. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

6. Resolución de circuitos en serie-paralelo. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas

Medición de Magnitudes Eléctricas

Logro esperado: Ejecutar con destreza técnica y seguridad las competencias de medición de magnitudes eléctricas.

1. Voltímetro. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

2. Amperímetro. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

3. Óhmetro. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

4. Medición de voltaje, intensidad y resistencia. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

5. Vatímetro / Medición de potencia. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Modernización bajo normas técnicas de la CNEE y el Código Eléctrico Nacional (NEC 2023).

6. Contador eléctrico / Consumo de energía. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

7. Eficiencia y ahorro de energía. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

[NUEVO] Medición y Certificación de Puesta a Tierra con Telurómetro Digital [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Manejo del telurómetro de 3 picas según norma IEEE 81 para certificar que la resistencia del electrodo de tierra sea menor a 25 ohmios (exigencia del MinTrab y distribuidoras).

MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas

Circuitos de Fuerza e Iluminación

Logro esperado: Ejecutar con destreza técnica y seguridad las competencias de circuitos de fuerza e iluminación.

1. Tipos de instalaciones eléctricas. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

2. Cajas, conectores, abrazaderas y tuberías. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

3. Interruptores y tomacorrientes. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

4. Tipos de luminarias. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

5. Circuitos residenciales de iluminación. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

6. Circuitos residenciales de fuerza. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

MÓDULO 6 (SEMANAS 21 A 24) • Duración: ~18 Horas

Circuitos con Sensores Residenciales en Instalaciones Eléctricas

Logro esperado: Ejecutar con destreza técnica y seguridad las competencias de circuitos con sensores residenciales en instalaciones eléctricas.

1. Tipos de tableros eléctricos. **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Instalación de centros de carga tipo QO/Homeline, peines de distribución y balance equilibrado de fases 120/240V.

2. Simbología eléctrica. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

3. Diagramas eléctricos. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

4. Fotoceldas. **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Conexión de fotoceldas electrónicas, sensores de movimiento infrarrojos (PIR) y temporizadores para control automático de iluminación eficiente LED.

5. Instalaciones eléctricas de fuerza e iluminación. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

6. Sensores de uso residencial. **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Conexión de fotoceldas electrónicas, sensores de movimiento infrarrojos (PIR) y temporizadores para control automático de iluminación eficiente LED.

MÓDULO 7 (SEMANAS 25 A 28) • Duración: ~18 Horas

Protecciones Eléctricas

Logro esperado: Ejecutar con destreza técnica y seguridad las competencias de protecciones eléctricas.

1. Fusibles. **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Reemplazar fusibles antiguos de tapón por interruptores termomagnéticos modernos y disyuntores diferenciales GFCI para zonas húmedas.

2. Interruptores térmicos. **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Modernización bajo normas técnicas de la CNEE y el Código Eléctrico Nacional (NEC 2023).

3. Interruptores magnéticos. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

4. Interruptores termomagnéticos. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

5. Supresores. **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Modernización bajo normas técnicas de la CNEE y el Código Eléctrico Nacional (NEC 2023).

6. UPS. **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

7. Sistemas de tierra. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

8. Pararrayos. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

[NUEVO] Disyuntores Diferenciales GFCI y Detección de Falla de Arco AFCI [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Instalación de interruptores GFCI en baños, cocinas y exteriores (protección humana contra electrocución) y breakers AFCI para prevenir incendios por falso contacto.

[NUEVO] Protocolo de Seguridad Eléctrica y EPP contra Arco Eléctrico (NFPA 70E) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Cumplimiento legal del Acuerdo Gubernativo 229-2014: uso de guantes dieléctricos Clase 0, careta de protección facial contra fogonazo y bloqueo/etiquetado (LOTO).

MÓDULO 8 (SEMANAS 29 A 32) • Duración: ~18 Horas

Señales Sonoras y Circuitos Electromagnéticos

Logro esperado: Ejecutar con destreza técnica y seguridad las competencias de señales sonoras y circuitos electromagnéticos.

1. Magnetismo. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

2. Electromagnetismo. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

3. Circuitos de timbres de 120 VAC. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

4. Circuitos de chapas eléctricas de 12VAC. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

5. Circuitos de intercomunicadores. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

6. El relé y el contactor. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

7. Circuitos de aplicación de relé. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

8. Circuitos de aplicación de contactor. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

MÓDULO 9 (SEMANAS 33 A 36) • Duración: ~18 Horas

Acometidas Eléctricas Residenciales y Comerciales

Logro esperado: Ejecutar con destreza técnica y seguridad las competencias de acometidas eléctricas residenciales y comerciales.

1. Partes de una acometida. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Montaje de mufa, tubo conduit galvanizado de 1-1/4" y base de medidor (socket 100A/200A) según especificaciones técnicas oficiales de EEGSA y Energuate.

2. Tipos de acometidas. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Montaje de mufa, tubo conduit galvanizado de 1-1/4" y base de medidor (socket 100A/200A) según especificaciones técnicas oficiales de EEGSA y Energuate.

3. Acometida eléctrica residencial. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Montaje de mufa, tubo conduit galvanizado de 1-1/4" y base de medidor (socket 100A/200A) según especificaciones técnicas oficiales de EEGSA y Energuate.

4. Cambio de servicio 120V a 120/240V. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

5. Acometida eléctrica comercial. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Montaje de mufa, tubo conduit galvanizado de 1-1/4" y base de medidor (socket 100A/200A) según especificaciones técnicas oficiales de EEGSA y Energuate.

6. Acometidas eléctricas industriales. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Montaje de mufa, tubo conduit galvanizado de 1-1/4" y base de medidor (socket 100A/200A) según especificaciones técnicas oficiales de EEGSA y Energuate.

7. Requisitos para solicitud de un servicio de energía. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

8. Requisitos para una solicitud de un cambio de servicio. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

[NUEVO] Sistemas Solares Fotovoltaicos On-Grid para Autoconsumo (CNEE-186-2008) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Interconexión de inversores de red a tableros principales de distribución, cable solar resistente a rayos UV y trámites para medidores bidireccionales en Guatemala.

MÓDULO 10 (SEMANAS 37 A 40) • Duración: ~18 Horas

Diseño de Planos para Instalaciones Eléctricas Residenciales

Logro esperado: Ejecutar con destreza técnica y seguridad las competencias de diseño de planos para instalaciones eléctricas residenciales.

1. Definición de anteproyecto y proyecto. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

2. Planta amueblada. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

3. Plano instalación eléctrica de iluminación. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Diseño de planos unifilares y cuadros de balance de cargas eléctricas residenciales según exigencias municipales y de distribuidoras.

4. Plano instalación eléctrica de fuerza. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Diseño de planos unifilares y cuadros de balance de cargas eléctricas residenciales según exigencias municipales y de distribuidoras.

5. Plano instalación de cargas eléctricas especiales. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Diseño de planos unifilares y cuadros de balance de cargas eléctricas residenciales según exigencias municipales y de distribuidoras.

6. Plano para señal de teléfono y televisión. [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Diseño de planos unifilares y cuadros de balance de cargas eléctricas residenciales según exigencias municipales y de distribuidoras.

7. Cálculos eléctricos por instalación y generales. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

8. Calculo de material por instalación y generales. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

9. Costo de mano de obra y costo total. [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Fundamento esencial para el dominio técnico del oficio de instalador electricista.

[NUEVO] Cuadros de Carga Automáticos y Cálculo de Caída de Tensión [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Cálculo formal del porcentaje de caída de tensión (máximo 3% en alimentadores) y dimensionamiento del calibre de conductores AWG en tuberías conduit.

[NUEVO] Cableado Estructurado Básico (Voz, Datos y Cámaras CCTV Residenciales) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Todo electricista actual en Guatemala debe instalar tuberías y cable UTP Cat 6 para puntos de internet y alimentación PoE de cámaras de videovigilancia.